Manual Técnico
Módulo Proveedores

Versión 1.0 | 22/05/2026

Documentación técnica para desarrolladores y administradores del sistema.

Índice de Contenido

#	Sección
1.	Arquitectura del Sistema
2.	Estructura de Archivos
3.	Base de Datos
3.1	Esquema de la Tabla
3.2	Procedimientos SQL
4.	Dependencias
5.	Módulos y Clases Principales
6.	Flujo de Datos
7.	Flujo de Unificación de Duplicados
8.	Manejo de Errores
9.	Logging y Depuración
10.	Configuración

1. Arquitectura del Sistema

Capa	Tecnología	Responsabilidad
Presentación	PyQt6	Interfaz gráfica, diálogo de unificación
Lógica de Negocio	Python 3.12	ProveedorService
Acceso a Datos	pyodbc + SQL Server	ProveedorRepository
Almacenamiento	SQL Server	Tabla Proveedores

2. Estructura de Archivos

Archivo	Descripción
pantalla_proveedores.py	UI principal, modos de operación
proveedor_repository.py	CRUD, consultas SQL
unificar_proveedores_dialog.py	Diálogo de selección manual
db.py	Conexión a SQL Server

3. Base de Datos

3.1 Esquema de la Tabla

Columna	Tipo	Descripción
id	INT	PK, IDENTITY
empresa	NVARCHAR(200)	NOT NULL
tipo_proveedor	NVARCHAR(100)	ALUMINIO/HERRERÍA/VIDRIO/HERRAJES/OTROS
correo	NVARCHAR(200)	Correo electrónico
telefono	NVARCHAR(50)	Teléfono
rfc	NVARCHAR(20)	RFC
num_exterior	NVARCHAR(20)	Número exterior
num_interior	NVARCHAR(20)	Número interior
cp	NVARCHAR(10)	Código Postal

3.2 Procedimientos SQL

```
INSERT INTO dbo.Proveedores (empresa, tipo_proveedor, correo, telefono, rfc)
VALUES (?, ?, ?, ?, ?);
SELECT SCOPE_IDENTITY() as id;

UPDATE dbo.Proveedores
SET empresa=?, tipo_proveedor=?, correo=?, telefono=?, rfc=?
WHERE id=?;

DELETE FROM dbo.Proveedores WHERE id=?;
```

4. Dependencias

Librería	Versión	Uso
PyQt6	6.5+	Interfaz gráfica
pyodbc	4.0+	Conexión ODBC
Python	3.10+	Lenguaje base

```
pip install PyQt6 pyodbc
```

5. Módulos y Clases Principales

pantalla_proveedores.py

- _modo_inicio()
- _modo_editar()
- _modo_eliminar()
- _modo_pantalla()
- _guardar_click()
- _agrupar_click()

proveedor_repository.py

- listar_todos()
- buscar_por_empresa()
- insertar()
- actualizar()
- eliminar()
- agrupar_coincidencias_por_id()

unificar_proveedores_dialog.py

- UnificarProveedoresDialog
- get_seleccionado_id()
- get_ids_a_eliminar()

6. Flujo de Datos

- 1. Usuario completa formulario
- 2. UI valida campo Empresa
- 3. UI llama a ProveedorRepository.insertar()
- 4. Repository ejecuta INSERT + SCOPE_IDENTITY()
- 5. UI muestra mensaje de éxito

7. Flujo de Unificación de Duplicados

- 1. Usuario hace clic en 'Agrupar coincidencias'
- 2. Sistema lista todos los proveedores
- 3. Detecta grupos con misma empresa
- 4. Abre UnificarProveedoresDialog
- 5. Usuario selecciona registro a conservar
- 6. Sistema fusiona datos y elimina duplicados
- 7. UI muestra resumen



8. Manejo de Errores

Nivel	Mecanismo
Validación UI	Comprobaciones en _guardar_click()
Repositorio	try/except en operaciones SQL
Diálogo	Validación de selección
Logs	Archivo rotativo proveedores.log

9. Logging y Depuración

```
D:\vah\proveedores\proveedores.log
```

- Tamaño máximo: 1 MB
- Backup: 3 archivos
- Encoding: UTF-8

10. Configuración

```
DEFAULT_SERVER = r'DESKTOP-AE60PIU\SQLEXPRESS'
DEFAULT_DB = 'proveedores'
DRIVER = '{ODBC Driver 17 for SQL Server}'
```

— Fin del Manual Técnico —

Documento generado el 22/05/2026 | Versión 1.0

VAH ERP © Todos los derechos reservados